

기술성숙도(TRL) 자가진단 증빙서

AI+RPA 기반 웹소설·웹툰 멀티플랫폼 매출·작가 인세 정산 자동화 시스템 개발

1. 증빙 개요

과제명	AI+RPA 기반 웹소설·웹툰 멀티플랫폼 매출·작가 인세 정산 자동화 시스템 개발		
대상 기술(시작품)	정산 표준화·매칭·정산 솔루션 (배포 웹 애플리케이션)	구현 환경	Python 3 · FastAPI · pandas
신청기관(주관)	(주관기관명)	진단 방식	자가진단 (실측·산출물 기반)
진단 기준	기술성숙도(TRL) 단계 정의 (출처: 한국산업기술평가원)	진단 기간	2026. 06. ~ 07.
현재 기술수준	TRL 5단계 (시작품 제작 및 성능평가 완료)	목표 기술수준	TRL 8단계 (시제품 인증·표준화)

2. 종합 판정

판정 결과

본 기술의 현재 기술성숙도는 TRL 5단계에 해당함 (“확정된 시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능평가 완료, 경제성 미고려”)

AI 표준화·매칭·정산 엔진을 탑재한 실험실 시작품(배포 웹 애플리케이션)을 제작하여, 유통 플랫폼 31개의 실제 정산 데이터로 핵심 성능평가를 완료함. 유통사 수집 자동화(포털 연동)와 멀티테넌트 실서비스 운영화는 미구현으로 파일럿 규모 현장 검증(TRL 6) 이상에는 도달하지 않았으며, 이는 TRL 5단계 정의에 부합함.

3. TRL 단계별 대조 및 판정

단계	단계 정의 (요약)	판정
TRL 3~4	실험실 규모 기본성능 검증 / 핵심성능 평가(시험 샘플 제작·평가)	초과
TRL 5	확정된 시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능평가 완료(경제성 미고려). 생산을 고려해 설계하나 실제 제작 시작품이 1~수개 미만인 단계	해당 ●
TRL 6	파일럿 규모 시작품 제작·평가 완료. 수요기업 적용환경과 유사한 자체 현장 테스트로 목표성능 만족	미도달
TRL 7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가. 실제 환경에서 성능·신뢰성 검증(수요기업 현장 평가)	미도달
TRL 8 (목표)	시제품 인증 및 표준화. 표준화·인증이 취득 단계	미도달

4. 판단근거 및 증빙

판단요소	본 기술의 근거	증빙 출처
시작품 제작 완료	FastAPI 기반 정산 웹 애플리케이션 배포·운영(로그인 게이트). 업로드→표준화→매칭→작가별정산→검증→내보내기 전 기능 동작	배포 URL·화면캡처 (첨부 ⑤)
핵심 성능평가 완료	완전매칭 99.5%, 미매칭 정산액 0.08%, 합계 대사 검증 86건 전수 PASS (2026년 1~4월)	보고서 (첨부 ②)
확정 시스템·실험 규모	유통 플랫폼 31개 · 151파일 · 431,296행 · 정산총액 11.97억 원 실험처 (단일 배포 인스턴스)	결과 데이터 (첨부 ④)
소스코드 검증	회귀 0 · 통합(E2E) 전 API 정상 · 프론트 렌더 검증 완료	검증 결과서 (첨부 ⑧)
설계 확정	표준 스키마·처리 파이프라인·시스템 아키텍처 문서화 완료	설계서·개요도 (첨부 ⑦)
경제성 미고려 (TRL 5 상한 근거)	수집이 수동 업로드, 단일 배포·비운영화 → 사업화 경제성 미반영. TRL 6단계 이상 미도달을 자체 확인	본 증빙서 §2-§5

5. 실측 성능 결과

측정 지표	측정값	평가(측정) 방법	판정
작품·작가 완전매칭률	99.50 %	유통사 제공 합계행 대사·전수검증	적합
미매칭 정산액 비율	0.08 %	미매칭 정산액 / 정산총액	적합
합계 대사 검증	86 / 86	제공 합계행과 표준화 결과 자동 대사(전수)	적합
처리 데이터 규모	431,296 행	2026년 1~4월 유통 플랫폼 31개 전수	적합

※ 측정은 각 유통사가 제공한 합계행과 표준화 결과의 자동 대사(전수)로 수행하여 내부 임의판정을 배제함.

6. 첨부 증빙 목록

번호	증빙 명칭	구분
①	기술성숙도(TRL) 자가진단 증빙서 (본 문서)	신규
②	정산솔루션 고도화 보고서 (성능 실측)	보유
③	정산데이터 표준화 검증보고서 (초기 2·3월 검증·방법론)	보유
④	정산 통합 결과 데이터 (2026 1~4월, xlsx)	보유
⑤	시작품 화면캡처 모음 (라이브 웹앱)	신규
⑥	파서 구현 버전 히스토리	보유
⑦	시스템 아키텍처 개요도 (A-1·A-2)	신규
⑧	소스코드 검증 결과서	신규

7. 작성 및 확인

작 성 자	검 토 자	승 인 자 (과제책임자)
(직위 / 성명)	(직위 / 성명)	(직위 / 성명)
(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)

본 증빙서는 「2026년 출판콘텐츠 기술개발 지원 사업」 공고의 TRL 기준표 및 “자가진단하여 현재 기술수준을 증명할 수 있는 증빙자료 제출” 요건에 따라 작성되었으며, 수치는 배포 시작품의 실측 산출물에 근거함. 시험 대상은 단일 배포 인스턴스(시작품)에 한함. 공인시험기관 성적서 및 SW 프로그램 등록증은 해당 시 별도 제출.